UT_11.1 Introducción a Amazon Redshift

Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos rápido, totalmente gestionado y a escala de petabytes que permite analizar de forma sencilla y rentable todos sus datos utilizando sus herramientas de inteligencia empresarial existentes. Está optimizado para conjuntos de datos que van desde unos pocos cientos de gigabytes hasta un petabyte o más, y cuesta menos de 1000 dólares por terabyte al año, una décima parte del coste de la mayoría de las soluciones tradicionales de almacenamiento de datos. Amazon Redshift se integra en la solución de lago de datos a través de la arquitectura *lakehouse*, lo que le permite acceder a todos los datos estructurados y semiestructurados en un solo lugar. Cada almacén de datos de Amazon Redshift se aloja como un clúster aprovisionado o sin servidor. El almacén de datos aprovisionado de Amazon Redshift consta de un nodo líder y una colección de uno o más nodos de cómputo, que se pueden ampliar o reducir según sea necesario. Los recursos del almacén de datos sin servidor de Amazon Redshift se aprovisionan automáticamente, y la capacidad del almacén de datos se escala de forma inteligente en función de los patrones de carga de trabajo. En este tema se describe el proceso de creación de un recurso de Amazon Redshift de ejemplo y cómo conectarse a él desde diferentes clientes.

El papel de Amazon Redshift en una arquitectura de datos moderna

Amazon Redshift impulsa la arquitectura de datos moderna y le permite almacenar datos en una arquitectura centralizada o descentralizada y romper los silos de datos al permitir el acceso a todos los datos de su organización. Con una arquitectura de datos moderna, puede almacenar y acceder a los datos dentro de las tablas del almacén de datos en formato columnar estructurado y formatos de archivo abiertos en su lago de datos Amazon S3. La capacidad de consultar datos en su almacén de datos, lago de datos y bases de datos operativas con seguridad y gobernanza ayuda a unificar y facilitar el acceso a los datos a los usuarios empresariales y otras aplicaciones. Algunas de las capacidades clave de Amazon Redshift y las ventajas de una estrecha integración con los servicios nativos se muestran en la Figura 1.

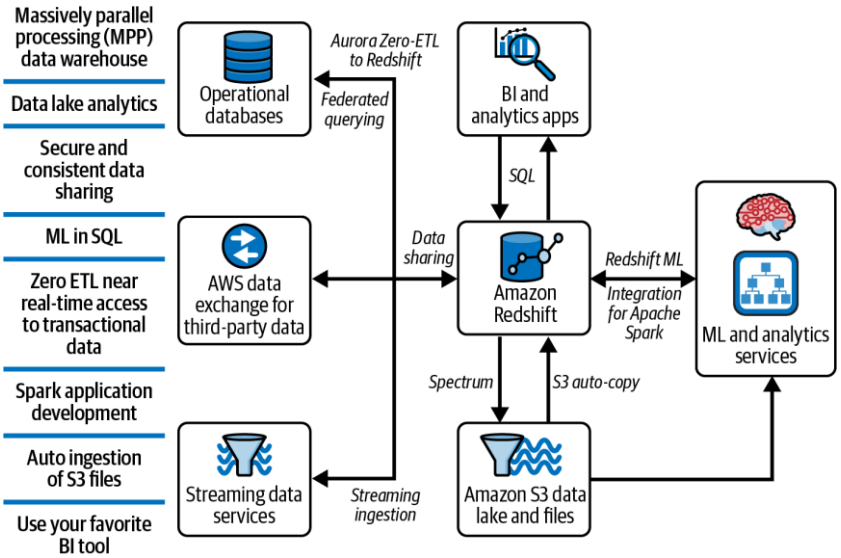


Figura 1. Amazon Redshift en una arquitectura de datos moderna

Analizaremos las características brevemente:

- *Almacén de datos de procesamiento masivamente paralelo (MPP)*

Amazon Redshift se basa en la arquitectura MPP, que permite ejecutar rápidamente consultas complejas que operan con grandes cantidades de datos mediante la distribución del procesamiento de consultas a múltiples nodos y unidades de procesamiento virtuales dentro de cada nodo de su almacén de datos. Una arquitectura MPP tiene la ventaja añadida de colocar datos similares en unidades de procesamiento mediante el uso de claves de distribución, lo que hace que el procesamiento analítico sea más rentable.

- *Separación del almacenamiento y la computación*

Con la arquitectura Redshift de tercera generación (RA3), Amazon Redshift separa el almacenamiento y la computación, lo que le ayuda a escalar el almacenamiento o la computación de forma independiente en función de los requisitos de sus cargas de trabajo.

- *Sin servidor*

Amazon Redshift ofrece una opción sin servidor, por lo que puede ejecutar y escalar análisis sin tener que aprovisionar y gestionar almacenes de datos. Con Amazon Redshift sin servidor, no tiene que elegir un tipo de nodo ni el número de nodos que necesita para una carga de trabajo específica; en su lugar, establece una configuración inicial para la unidad de computación, que se mide en unidades de procesamiento de Redshift (RPU). Amazon Redshift aprovisiona y escala automáticamente la capacidad del almacén de datos para satisfacer los requisitos de cargas de trabajo exigentes e impredecibles, y usted solo paga por la capacidad que utiliza. Amazon Redshift sin servidor es compatible con el clúster aprovisionado, por lo que puede migrar sus aplicaciones de un clúster aprovisionado a uno sin servidor sin cambiar sus aplicaciones de análisis o BI existentes.

- *Análisis de lagos de datos*

Amazon Redshift puede consultar y transformar de manera eficiente datos estructurados y semiestructurados de archivos en Amazon S3 sin tener que cargar los datos en tablas de Amazon Redshift. Amazon Redshift consulta datos S3 externos y solo envía los datos necesarios a su almacén de datos de Amazon Redshift.

El intercambio de datos de Amazon Redshift le permite compartir datos en tiempo real entre almacenes de datos internos de su organización o con socios externos. Esta función le permite ampliar las ventajas de un único almacén de datos a múltiples implementaciones de almacenes de datos sin necesidad de copiarlos ni moverlos. Esto le permite acceder y consultar los datos donde están almacenados, compartiéndolos más allá de los límites de la organización y entre diferentes dominios de datos donde se acumula la masa de datos.

- *Aprendizaje automático con SQL*

Amazon Redshift ML facilita a los analistas de datos y a los desarrolladores de bases de datos la creación, el entrenamiento y la aplicación de modelos de aprendizaje automático utilizando comandos familiares del lenguaje de consulta estándar (SQL) en los almacenes de datos de Amazon Redshift. Con Amazon Redshift ML, puede reducir el tiempo de desarrollo de modelos de aprendizaje automático utilizando la creación de modelos de predicción basados en SQL y aprovechando la integración con Amazon SageMaker, un servicio de aprendizaje automático totalmente gestionado, sin necesidad de aprender nuevas herramientas o lenguajes.

- *Zero-ETL*

Amazon Aurora admite la integración Zero-ETL con Amazon Redshift para permitir análisis casi en tiempo real utilizando Amazon Redshift en datos transaccionales. Mediante la replicación basada en registros, los datos transaccionales escritos en Aurora están disponibles en Amazon Redshift en pocos segundos. Una vez que los datos están disponibles en Amazon Redshift, puede consultarlos tal cual o aplicar reglas de transformación utilizando SQL o procedimientos almacenados.

- *Desarrollo de aplicaciones Spark*

Con la integración de Apache Spark, puede crear aplicaciones Apache Spark en una variedad de lenguajes, como Java, Scala y Python, y el conector se instala de forma nativa en Amazon EMR (anteriormente llamado Amazon Elastic MapReduce), AWS Glue y SageMaker. Estas aplicaciones pueden leer y escribir en su almacén de datos de Amazon Redshift sin comprometer el rendimiento de las aplicaciones ni la coherencia transaccional de los datos, además de mejorar el rendimiento con optimizaciones de *pushdown (Spark "empuja" -push down- parte de la lógica de tu consulta (filtros, proyecciones, agregaciones, joins, límites, etc.) directamente hacia Redshift en lugar de traer todos los datos a Spark y procesarlos allí).*

- *Ingestión automática de archivos de Amazon S3*

Puede configurar reglas de ingestión continua de archivos para realizar un seguimiento de sus rutas de Amazon S3 y cargar automáticamente nuevos archivos en Amazon Redshift sin necesidad de herramientas adicionales o soluciones personalizadas. El uso del comando **`COPY`** es la mejor práctica para la ingestión de datos en Amazon Redshift. Puede almacenar una instrucción `COPY` en un trabajo de copia, que carga automáticamente los nuevos archivos detectados en la ruta de Amazon S3 especificada.

- *Consulte datos transaccionales mediante consultas federadas*

Con las consultas federadas, puede incorporar datos en tiempo real como parte de sus aplicaciones de BI y generación de informes. Con esta función, puede consultar datos actuales en tiempo real de bases de datos externas como PostgreSQL o MySQL desde Amazon Redshift y combinarlos con datos históricos almacenados en almacenes de datos para proporcionar una vista combinada a los usuarios empresariales.

- *Utilice su herramienta de BI favorita*

Puede utilizar la herramienta de BI que prefiera para consultar sus almacenes de datos de Amazon Redshift mediante conexiones estándar Java Database Connectivity (JDBC) y Open Database Connectivity (ODBC) o mediante API y proporcionar información empresarial. Amazon QuickSight es un servicio nativo de AWS para crear paneles interactivos modernos, informes paginados, análisis integrados y consultas en lenguaje natural en múltiples fuentes de datos, incluido Amazon Redshift.

- *Descubra y comparta datos*

Amazon Redshift también admite la integración con Análisis controlado — Amazon DataZone — AWS, lo que le permite descubrir y compartir datos a gran escala más allá de los límites de la organización con controles de gobernanza y acceso.

En este tema se tratan las siguientes apartados:

1. Creación de un clúster *aprovisionado* de Amazon Redshift mediante la consola de AWS
2. Creación de un clúster *aprovisionado* de Amazon Redshift mediante AWS CloudFormation

3. Conexión a un almacén de datos mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift
4. Conexión a Amazon Redshift mediante el cliente gráfico (DBeaver)
5. Conexión a Amazon Redshift mediante la línea de comandos (psql)

1. Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift mediante la consola de AWS

La consola de administración de AWS le permite crear de forma interactiva un clúster aprovisionado de Amazon Redshift a través de una interfaz de usuario basada en navegador. También recomienda la configuración de clúster adecuada en función del tamaño de su carga de trabajo. Una vez creado el clúster, puede utilizar la consola para supervisar el estado del clúster y diagnosticar problemas de rendimiento de las consultas desde un panel unificado.

Cómo hacerlo...

Los siguientes pasos le permitirán crear un clúster con parámetros mínimos:

- Vaya a la consola de administración de AWS, seleccione Amazon Redshift, «`https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/`» (**Clústeres provisionados**) y busque **el panel «Provisioned clusters» (Clústeres provisionados)**.
- Seleccione la región de AWS (`us-east-1`) o la región correspondiente en la parte superior derecha de la pantalla.
- En el panel de control de Amazon Redshift, seleccione **CLÚSTERES** y, a continuación, haga clic en **Crear clúster**.
- En la sección Configuración del clúster, escriba cualquier **identificador de clúster** significativo, como `myredshiftcluster`.
- Elija entre **Producción** o **Prueba gratuita** según el uso que le vaya a dar a este clúster.
- Si necesita ayuda para determinar el tamaño adecuado para su clúster informático, seleccione la opción **Ayúdeme a elegir**. Si, por el contrario, conoce el tamaño necesario para su clúster (es decir, el tipo de nodo y el número de nodos), seleccione **Yo elegiré**. Por ejemplo, puede elegir **Tipo de nodo**: **ra3.large** con **Nodos**: **1**.

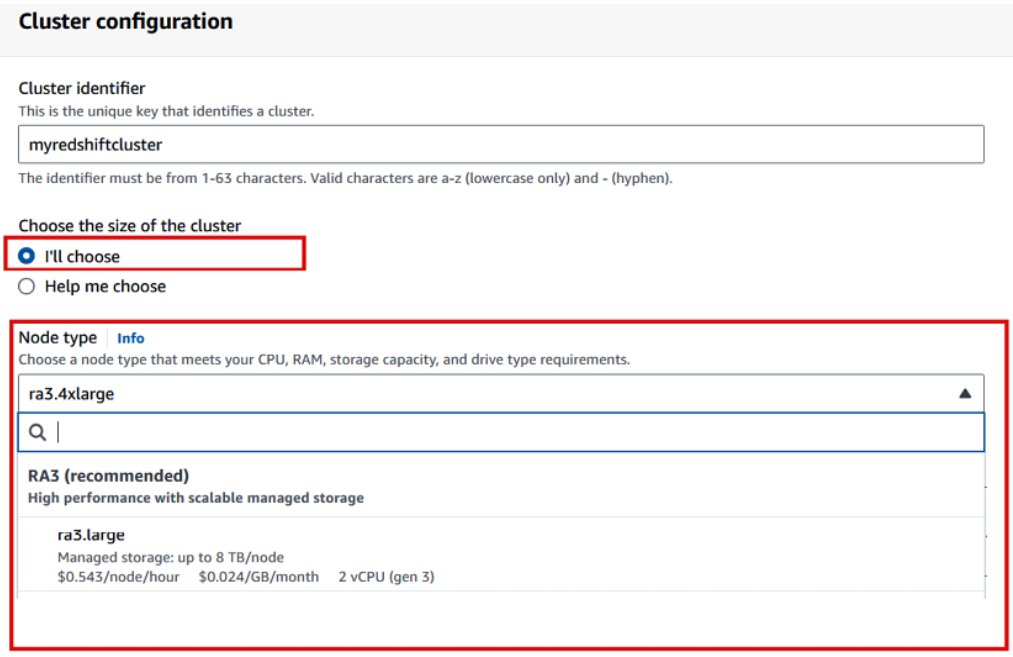
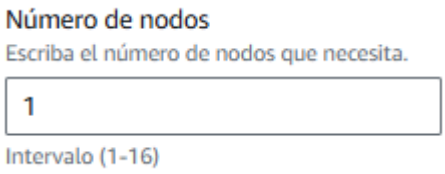


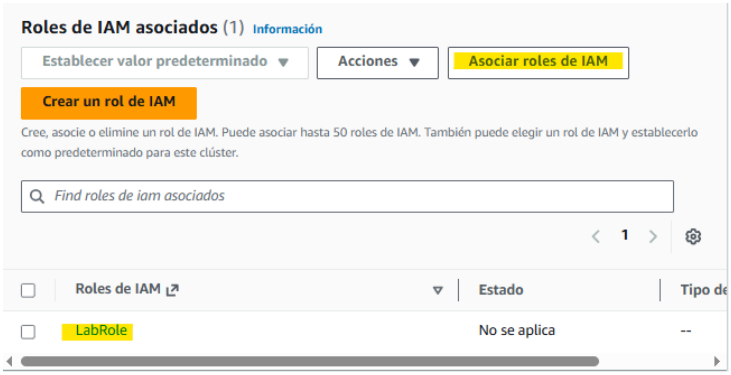
Figura 5: Crear un clúster aprovisionado de Amazon Redshift

- En la sección Configuración de la base de datos, especifique los valores para **Nombre de la base de datos** (opcional), **Puerto de la base de datos** (opcional), **Nombre de usuario administrador** y **Contraseña de usuario administrador.**
- **Nombre de la base de datos** (opcional): introduzca `dev`.
- **Puerto de la base de datos** (opcional): introduzca `5439`.
- **Nombre de usuario administrador**: introduzca `awsuser`.
- **Contraseña de usuario maestro**: introduzca un valor para la contraseña. Consulte el parámetro PASSWORD en https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_CREATE_USER.html#r_CREATE_USER-parameters para conocer los requisitos de contraseña.
- Opcionalmente, puede configurar **los permisos del clúster** y la sección **Configuraciones adicionales** cuando desee seleccionar configuraciones específicas de red y seguridad. De lo contrario, la consola utilizará la configuración preestablecida de forma predeterminada.
- En AWS Academy, además pondremos la siguiente configuración:

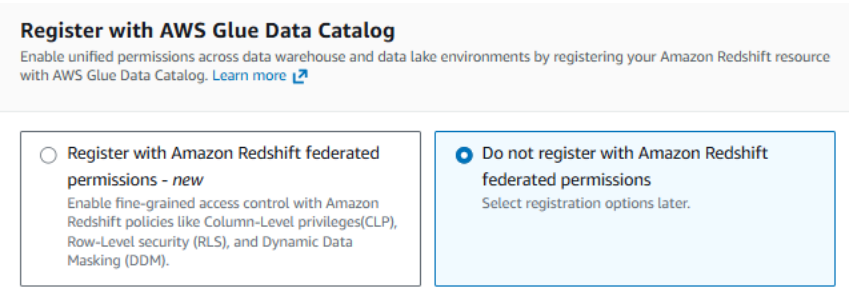
- Para ahorrar costes:



- Seleccionamos nuestro rol:

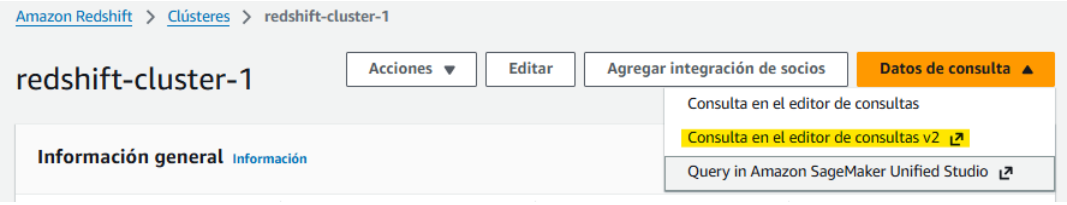


- Y no nos registramos en AWS Catalog, ya que sino obtendremos un error:



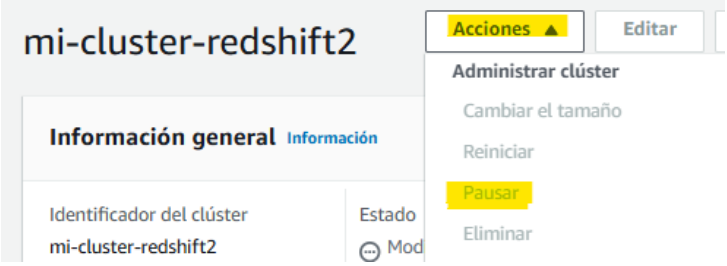
- Seleccione **Crear clúster**.

- La creación del clúster tarda unos minutos en completarse. Vaya al clúster, seleccione **Datos de consulta** y haga clic en **Consultar en el Editor de consultas v2** para conectarse al clúster.



NOTA

Para ahorrar costes es buena práctica pausar el clúster cuando vayamos a dejar de usarlo y reiniciarlo de nuevo en la siguiente sesión:



2. Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift con AWS CloudFormation

Con una plantilla de AWS `CloudFormation`, se trata la infraestructura como código. Esto permite crear un clúster de Amazon Redshift utilizando un archivo JSON o YAML. El código declarativo del archivo contiene los pasos para crear los recursos de AWS y permite una fácil automatización y distribución. Esta plantilla permite estandarizar la creación de clústeres aprovisionados de Amazon Redshift para cumplir con los estándares de infraestructura y seguridad de la organización.

Además, puede distribuirlos a diferentes equipos dentro de su organización utilizando el catálogo de servicios de AWS para una fácil configuración. En este apartado, aprenderá a utilizar una plantilla de CloudFormation para implementar un clúster aprovisionado de Amazon Redshift y los diferentes parámetros asociados a él.

Cómo hacerlo...

Utilizamos la plantilla de `CloudFormation` para crear la infraestructura del clúster de Amazon Redshift como código utilizando una plantilla basada en JSON. Siga estos pasos para crear el clúster aprovisionado de Amazon Redshift utilizando la plantilla de CloudFormation:

Descarga la plantilla de AWS CloudFormation de nombre: **`Creating_Amazon_Redshift_Cluster.json`**.

- Vaya a la consola de AWS, seleccione **CloudFormation** y, a continuación, seleccione **Crear pila.**
- Haga clic en las opciones **Plantilla lista** y **Cargar un archivo de plantilla**, seleccione el archivo `Creating_Amazon_Redshift_Cluster.json` descargado de su equipo local y haga clic en **Siguiente**.

Configure los siguientes parámetros de entrada:

- **Nombre de la pila**: introduzca un nombre para la pila, por ejemplo, `myredshiftcluster`.
- **ClusterType**: clúster de un solo nodo o de varios nodos.

- **DatabaseName**: introduzca un nombre de base de datos, por ejemplo, `dev`.
- **InboundTraffic**: restrinja los rangos CIDR de las direcciones IP que pueden acceder al clúster. 0.0.0.0/0 abre el clúster para que sea accesible globalmente, lo que supondría un riesgo para la seguridad.
- **MasterUserName**: introduzca un nombre de usuario maestro de la base de datos, por ejemplo, `awsuser`.
- **MasterUserPassword**: introduzca una contraseña de usuario maestro. La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres y debe contener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. Puede contener cualquier carácter ASCII imprimible excepto `/`, `""` o `@`.
- **NodeType**: Introduzca el tipo de nodo, por ejemplo, `ra3.xlplus`.
- **NumberofNodes**: Introduzca el número de nodos de cálculo, por ejemplo, 1.
- **Puerto del clúster Redshift**: elija cualquier puerto TCP/IP, por ejemplo, `5439`.
- Haga clic en **Siguiente** y **Crear pila**.

AWS `CloudFormation` ha implementado toda la infraestructura y la configuración que figuran en la plantilla y esperaremos hasta que el estado cambie a **CREATE_COMPLETE**.

Ahora puede consultar la sección de resultados en la pila de CloudFormation y buscar el punto final del clúster, o navegar a **Amazon Redshift** | **Clústeres** | **myredshiftcluster** | **Información general** para encontrar la URL JDBC/ODBC para conectarse al clúster de Amazon Redshift.

Cómo funciona...

Veamos ahora cómo funciona esta plantilla `de CloudFormation`. La plantilla **de CloudFormation** se organiza en tres grandes secciones: parámetros de entrada, recursos y resultados. Analicémoslos uno por uno.

- La sección **Parámetros** se utiliza para permitir las opciones de entrada del usuario y también se puede utilizar para aplicar restricciones a los valores. Para crear un recurso de Amazon Redshift, recopilamos parámetros como el nombre de la base de datos, el nombre de usuario/contraseña del administrador y el tipo de clúster. Los parámetros se sustituirán más adelante al crear los recursos. A continuación se muestra una ilustración de la sección Parámetros de la plantilla:

```
"Parameters": {
        "DatabaseName": {
            "Description": "The name of the first database to be created when the
cluster is created",
            "Type": "String",
            "Default": "dev",
            "AllowedPattern": "([a-z]|[0-9])+"
        },
        "NodeType": {
            "Description": "The type of node to be provisioned",
            "Type": "String",
                  "Default": "ra3.large",,
            "AllowedValues": [
                "ra3.large",
                "ra3.16xlarge",
```

```
                "ra3.4xlarge",
                "ra3.xlplus"
            ]
        }
```

En la sección de entrada anterior, `DatabaseName` es un valor de cadena cuyo valor predeterminado es `dev` y que también aplica una validación alfanumérica cuando se especifica mediante la comprobación de condición `AllowedPattern: ([a-z]|[0-9])+`. Del mismo modo, `NodeType` tiene como valor predeterminado `ra3.xlplus` y permite el `NodeType` válido de una lista de valores.

- La sección `Resources` contiene una lista de objetos de recursos, y el recurso de Amazon se invoca utilizando `AWS::Redshift::Cluster` junto con referencias a los parámetros de entrada, como `DatabaseName`, `ClusterType`, `NumberOfNodes`, `NodeType`, `MasterUsername` y `MasterUserPassword`:

```
"Resources": {
        "RedshiftCluster": {
            "Type": "AWS::Redshift::Cluster",
            "DependsOn": "AttachGateway",
            "Properties": {
                "ClusterType": {
                    "Ref": "ClusterType"
                },
                "NumberOfNodes": {
                   …
                },
                "NodeType": {
                    "Ref": "NodeType"
                },
                "DBName": {
                    "Ref": "DatabaseName"
                },
..
```

La sección **Recursos** hace referencia a la sección de entrada para valores como `NúmeroDeNodos`, `TipoDeNodo` y `NombreDeBaseDeDatos`, que se utilizarán durante la creación del recurso.
La sección `Salidas` es un lugar útil para capturar la información esencial sobre sus recursos o parámetros de entrada que desea tener disponible después de que se haya creado la pila, de modo que pueda identificar fácilmente los nombres de los objetos de recursos que se crean.
Por ejemplo, puede capturar salidas como `ClusterEndpoint`, que se utilizarán para conectarse al clúster, de la siguiente manera:

```
"Outputs": {
        "ClusterEndpoint": {
            "Description": "Cluster endpoint",
            "Value": {
                "Fn::Join": [
                    ":",
                    [
                        {
                            "Fn::GetAtt": [
```

```
                                "RedshiftCluster",
                                "Endpoint.Address"
                            ]
                        },
                        {
                            "Fn::GetAtt": [
                                "RedshiftCluster",
                                "Endpoint.Port"
                            ]
                        }
                    ]
                ]
            }
        }
```

Al crear la plantilla desde cero, puede aprovechar `AWS Application Composer`, un entorno de desarrollo integrado para crear y validar código. Una vez que la plantilla esté lista, puede iniciar los recursos creando una pila (colección de recursos) o utilizando la consola de AWS CloudFormation, la API o la CLI de AWS. También puede actualizar o eliminar la plantilla posteriormente.

3. Conexión a un almacén de datos mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift

El editor de consultas v2 es una interfaz basada en el navegador del cliente disponible en la consola de administración de AWS para ejecutar consultas SQL directamente en Amazon Redshift Serverless o en un clúster aprovisionado. Una vez creado el almacén de datos, puede utilizar el editor de consultas para empezar a consultar el clúster sin necesidad de configurar el controlador JDBC/ODBC. En esta sección se explica cómo utilizar el editor de consultas para acceder a un almacén de datos Redshift.

El editor de consultas V2 le permite hacer lo siguiente:

- Explorar esquemas
- Ejecutar varios comandos SQL DDL y DML
- Ejecutar sentencias de selección únicas o múltiples
- Ver los detalles de ejecución de la consulta
- Guardar una consulta
- Descargar un conjunto de resultados de consulta de hasta 100 MB en formato CSV, texto o HTML

Cómo hacerlo...

Estos son los pasos para consultar un almacén de datos de Amazon Redshift utilizando el editor de consultas de Amazon Redshift v2.

- Vaya a la consola de AWS Redshift `https://console.aws.amazon.com/redshiftv2` y seleccione el editor de consultas v2 en el panel de navegación de la izquierda.
- Elija la región de AWS (`eu-east-1`) o la región correspondiente en la parte superior derecha de la pantalla.
- Con el editor de consultas v2, todos los almacenes de datos de Redshift, tanto los clústeres sin servidor como los aprovisionados, aparecen en la consola. Seleccione los puntos situados junto al nombre del clúster y haga clic en **Crear conexión**:

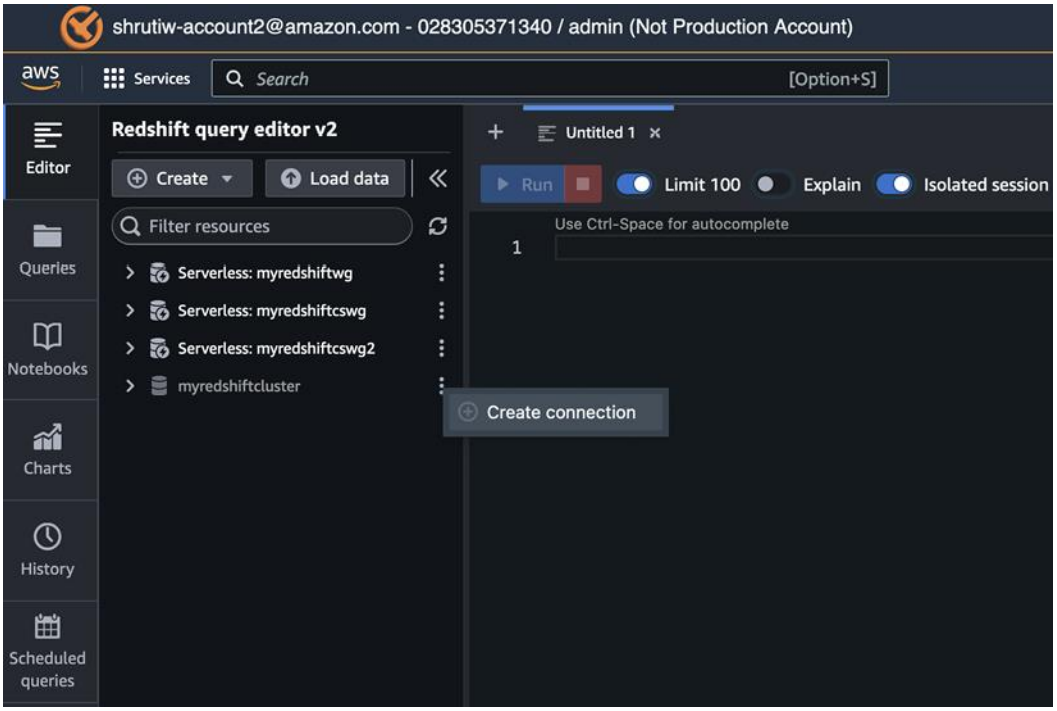


Figura 7: Creación de una conexión en el editor de consultas v2

- En la ventana de conexión, seleccione **Otras formas de conectarse** y, a continuación, seleccione **AWS Secrets Manager**:

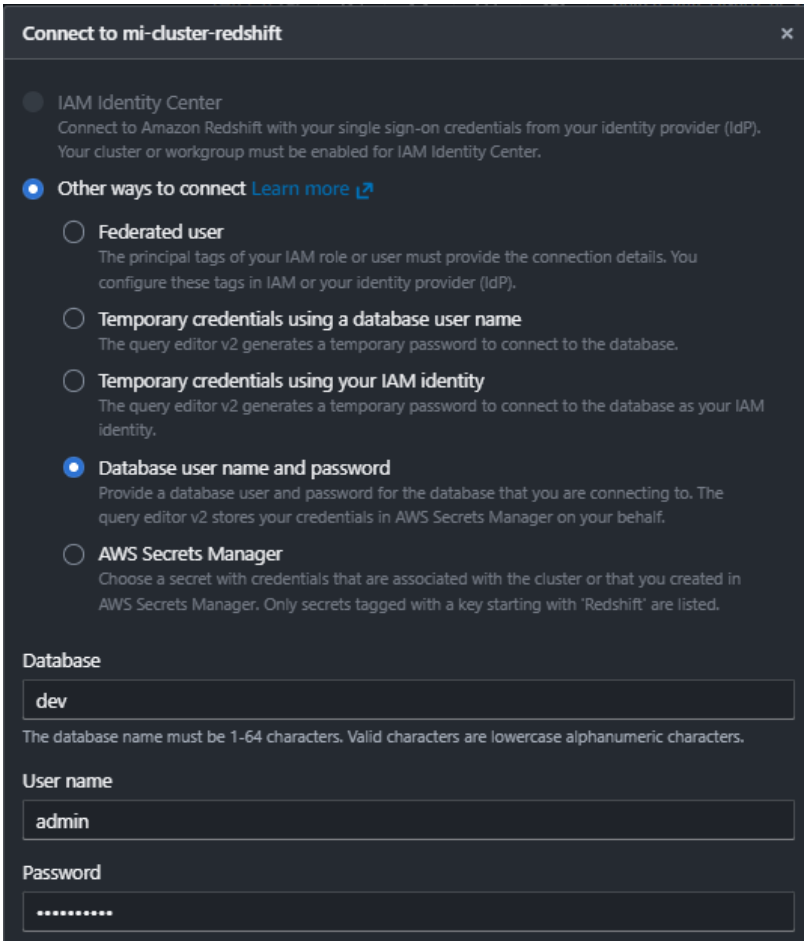


Figura 8: Opciones de conexión en el editor de consultas v2

- En la sección Secreto, haga clic en **Elegir un secreto**, seleccione el secreto correcto y haga clic en **Crear conexión**.

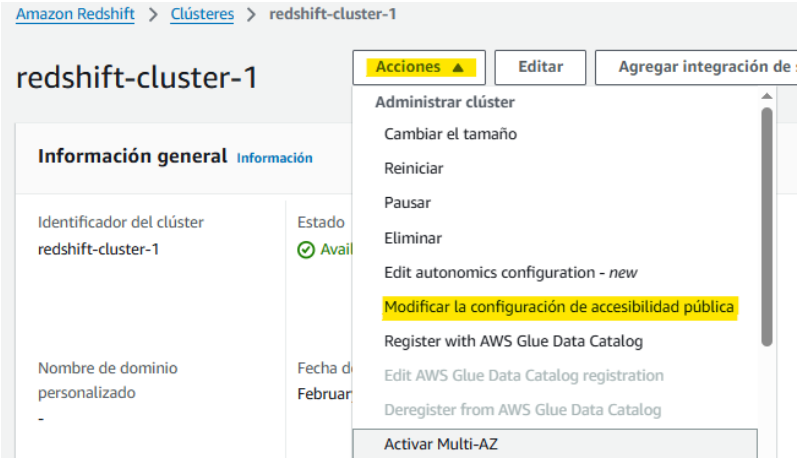
- Ahora que se ha conectado correctamente a la base de datos Redshift, escriba la siguiente consulta en el editor de consultas: `SELECT current_user;`

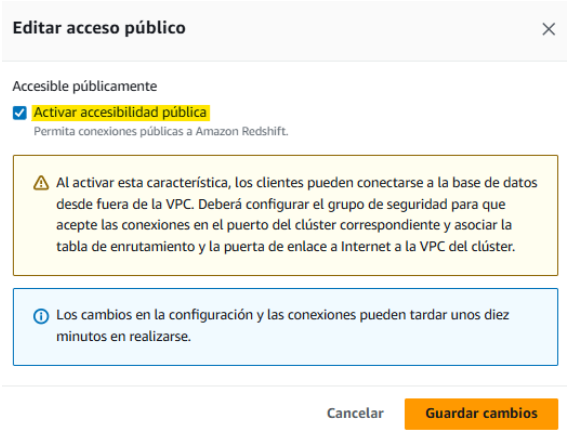
- A continuación, puede hacer clic en **Ejecutar** para ejecutar la consulta.

Los resultados de la consulta aparecerán en la sección Resultados de la consulta. Ahora está conectado al almacén de datos de Amazon Redshift y listo para ejecutar más consultas.

4. **Conexión a Amazon Redshift mediante el cliente Dbeaver**

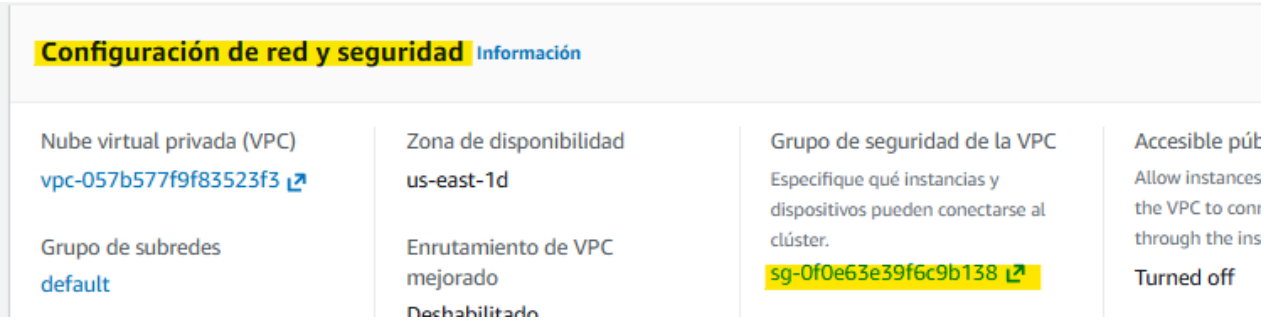
Permitimos acceso público al clúster:



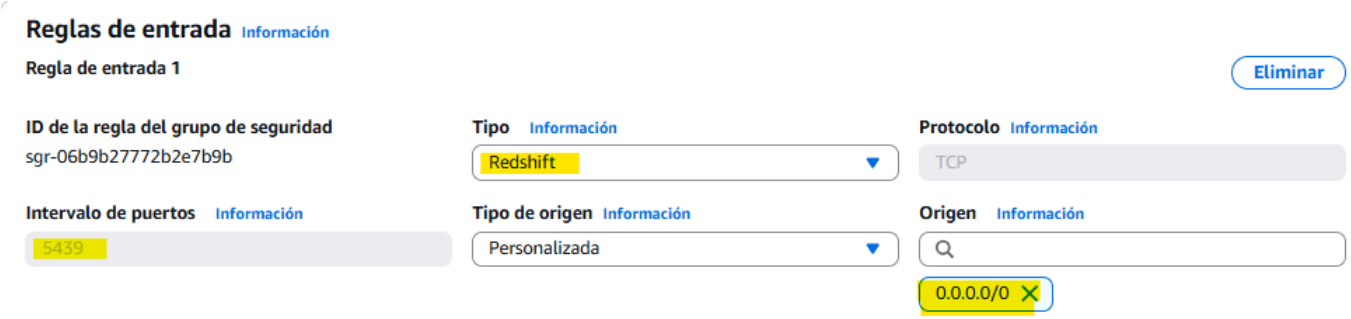


Verificamos que el puerto está abierto en su *Grupo de seguridad*

Apartado:



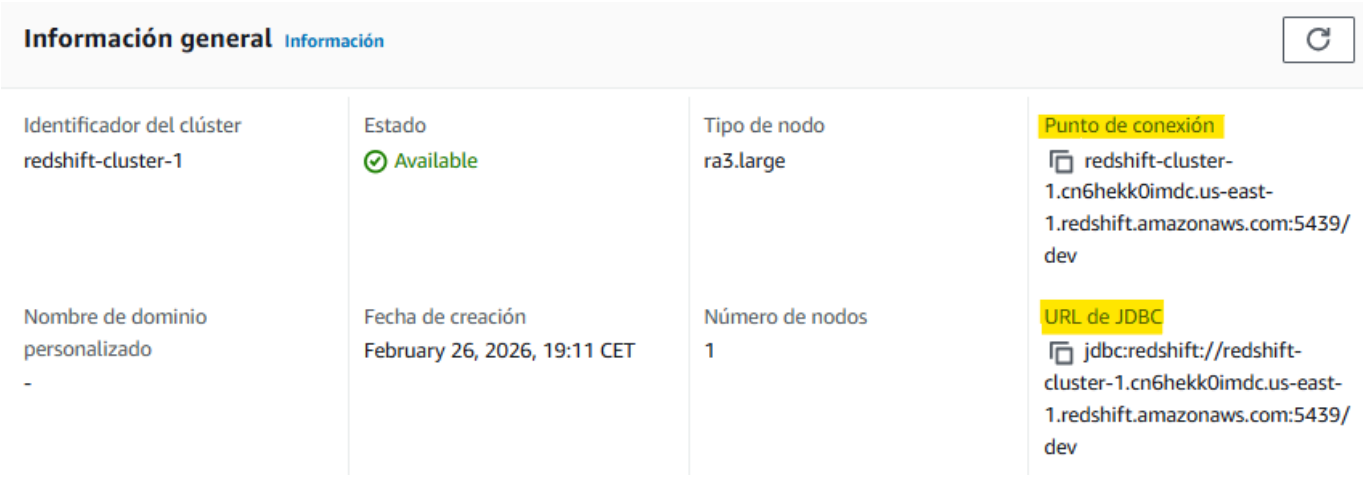
Verificamos que el puerto está abierto para conexiones desde cualquier IP:



Hay varias formas de conectarse al almacén de datos de Amazon Redshift, pero una de las opciones más populares es conectarse mediante una herramienta basada en la interfaz de usuario. SQL Workbench/J es una herramienta de consulta SQL multiplataforma gratuita que se puede utilizar para conectarse mediante su propio cliente local.

Preparación

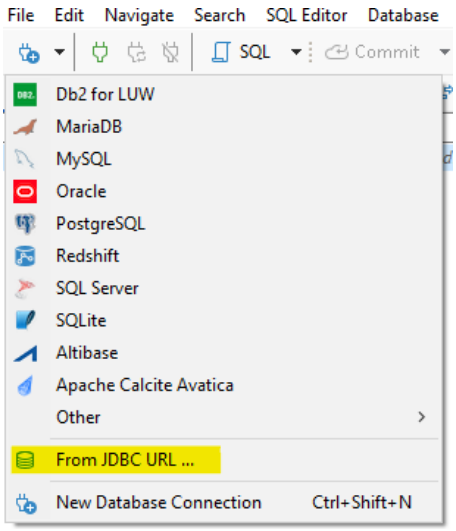
Para los clústeres aprovisionados, vaya a **Amazon Redshift | Panel de control de clústeres aprovisionados | myredshiftcluster | Información general** para encontrar la URL JDBC/ODBC para conectarse a un clúster aprovisionado de Amazon Redshift.



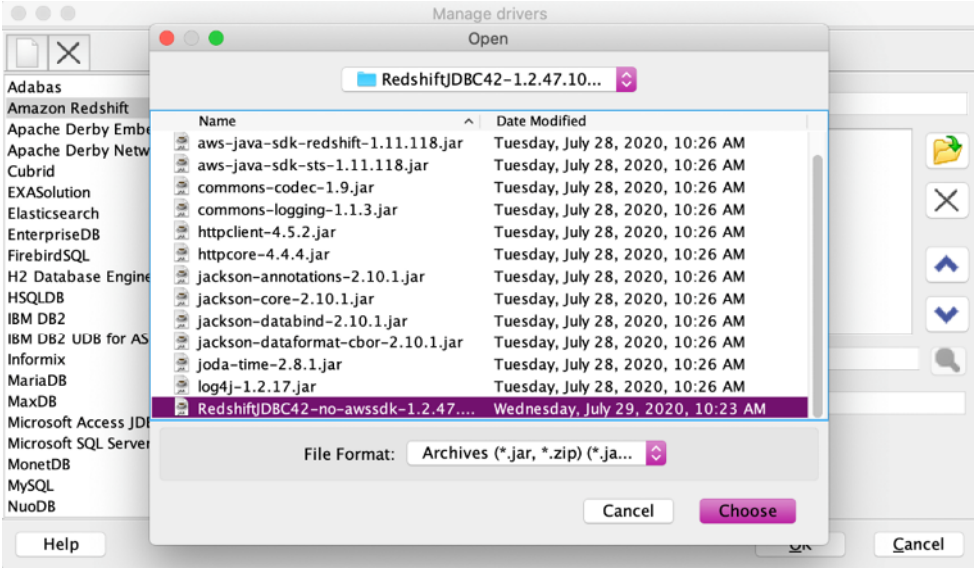
Cómo hacerlo...

Los siguientes pasos le permitirán conectarse utilizando Dbeaver desde su ordenador:

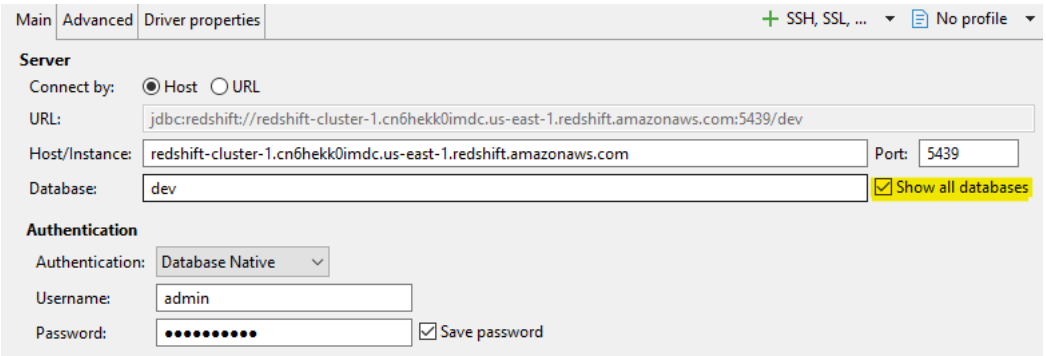
- En nueva conexión podemos seleccionar directamente la opción *From jdbc URL* y teclear el segundo enlace de arriba:



Sino tenemos el *driver* de Redshift ya descargado lo hará en ese momento



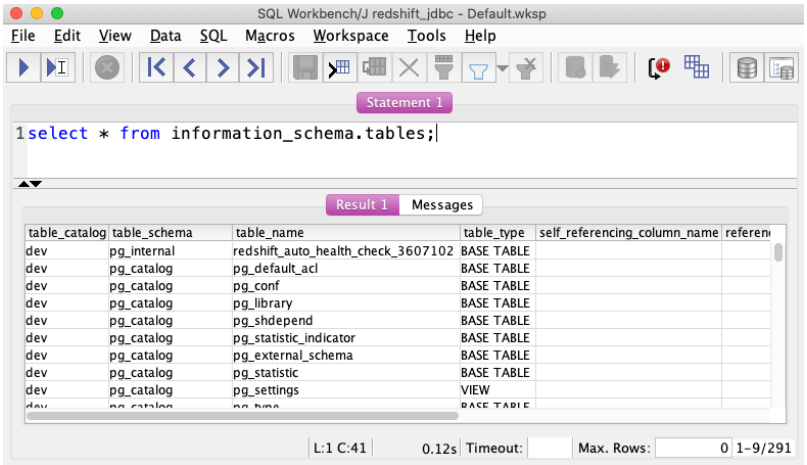
- Teclear el nombre de usuario y contraseña y marcar la casilla que nos permite ver todas las bases de datos, no solamente la que le pongamos por defecto:



- Después de configurar la conexión JDBC, puede utilizar la consulta para asegurarse de que está conectado al clúster de Amazon Redshift:

```
select * from information_schema.tables;
```

Si la conexión se ha realizado correctamente, aparecerá una lista de registros en la pestaña **Resultados**:



5. Conexión a Amazon Redshift mediante la línea de comandos (psql)

[Enlace para instalar las herramientas de cliente para PostgreSQL en Windows | Delft Stack]

PSQL es una interfaz de línea de comandos para PostgreSQL. Permite consultar los datos de un almacén de datos de Amazon Redshift (sin servidor o clúster aprovisionado) de forma interactiva. En esta sección, veremos cómo instalar `psql` y ejecutar consultas interactivas.

Preparación

Para completar esta sección, necesitará:

- Instalar **psql** (incluido con PostgreSQL). Para obtener más información sobre el uso de psql, puede consultar https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/app-psql.html. Según su sistema operativo, puede descargar el binario de PostgreSQL correspondiente desde https://www.postgresql.org/download/.
- Si utiliza Windows, establezca la variable de entorno PGCLIENTENCODING en UTF-8 mediante el siguiente comando utilizando la interfaz de línea de comandos de Windows:

```
set PGCLIENTENCODING=UTF8
```

- Capture las credenciales de inicio de sesión de Amazon Redshift.
- Modifique el grupo de seguridad asociado al clúster de Amazon Redshift para permitir la conexión desde el servidor o el cliente que ejecuta la aplicación psql, lo que permitirá el acceso para ejecutar el código psql.

Cómo hacerlo...

Los siguientes pasos le permitirán conectarse a Amazon Redshift a través de una interfaz de línea de comandos:

- Abra la interfaz de línea de comandos y escriba **psql** para asegurarse de que está instalado.
- Proporcione las credenciales de conexión como se muestra en la siguiente línea de comandos para conectarse a Amazon Redshift:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin> .\psql -h micluster-
2ee55abd.cvqfeilxsadl.eu-west-1.redshift.amazonaws.com -d dev -p 5439 -U
dbuser
Password for user dbuser:
Type "help" for help.
dev=# help
You are using psql, the command-line interface to PostgreSQL.
Type:  \copyright for distribution terms
        \h for help with SQL commands
        \? for help with psql commands
       \g or terminate with semicolon to execute query
       \q to quit
```

- Para conectarse a Amazon Redshift mediante la línea de comandos **psql**, necesitará el punto final del clúster, el nombre de usuario de la base de datos y el puerto. Puede utilizar el siguiente comando para conectarse al almacén de datos Redshift:

```
psql -h <clusterendpoint> -U <dbuser> -d <databasename> -p <port>
```

- Para comprobar la conexión de la base de datos, puede utilizar una consulta de ejemplo como se especifica en el siguiente comando:

```
SELECT version();
Devuelve la versión del motor de base de datos que estás usando
SELECT current_database();
Devuelve el nombre de la base de datos actual a la que estás conectado.
SELECT datname FROM pg_database;
Lista los nombres de todas las bases de datos en el clúster.
```